2020年全国硕士研究生入学统一考试数学（一）试题答案

1.【答案】D

【解析】选项A，$(\int_0^x (e^{t^2}-1)dt)' = e^{x^2}-1 \sim x^2 (x \to 0^+)$

选项B，$(\int_0^x \ln(1+\sqrt{t^3}dt))' = \ln(1+\sqrt{x^3}) \sim x^{\frac{3}{2}} (x \to 0^+)$

选项C，$(\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt)' = \sin(\sin^2 x)\cos x \sim x^2 (x \to 0^+)$

选项D，$(\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}dt)' = \sqrt{\sin^3(1-\cos x)}\sin x \sim cx^4 (x \to 0^+)$

故选D.

2.【答案】C

【解析】选项A，反例 $f(x) = |x|$

选项B，反例 $f(x) = \begin{cases} 0, x < 0 \\ 1, x = 0 \\ 0, x > 0 \end{cases}$

选项D，反例 $f(x) = x^2$

3.【答案】A

【解析】因为 $f(x,y) = (0,0)$ 可微

所以 $$\lim_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} \frac{f(x,y) - f'_x \cdot x - f'_y \cdot y}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$$

又因为 $$\vec{n} \cdot (x, y, f(x,y)) = x \cdot f'_x - y \cdot f'_y - f(x,y)$$

所以 $$\lim_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} \frac{x \cdot f'_x - y \cdot f'_y - f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$$

从而 $$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{\left|x\cdot f'_x-y\cdot f'_y-f(x,y)\right|}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$$

即 $$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\left|\vec{n}\cdot(x,y,f(x,y))\right|}{\sqrt{x^2+y^2}}=0,$$ 故选 A.

4.【答案】D

【解析】**由级数**收敛半径的性质得 D 正确.

5.【答案】B

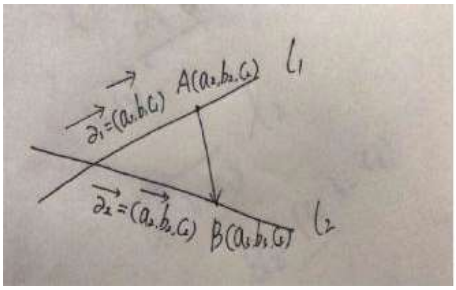
【解析】**由**矩阵 A 经过初等变换得 B,

从而存在可逆矩阵 Q, 使得 $AQ=B$, 从而 $BQ^{-1}=A$,

令 $P=Q^{-1}$, 则 $BP=A$, 故选 B.

6.【答案】C

【解析】**由题知**,**两条直线**的位置关系，如下图



则可知 $\overrightarrow{AB}=\alpha_3-\alpha_2$, 且又 $\overrightarrow{AB}$ 与 α_1 和 α_2 共面,

所以可由 α_1 和 α_2 线性表示.

从而 $\alpha_3-\alpha_2$ **可由** α_1 和 α_2 线性表示, 即 α_3 **可由** α_1 和 α_2 线性表示.

应选 C .

7.【答案】D

【解析】 $P(A\overline{B}\overline{C})+P(\overline{A}B\overline{C})+P(\overline{A}\overline{B}C)$

$$= P(A\overline{B \cup C}) + P(B\overline{A \cup C}) + P(C\overline{A \cup B})$$
$$= P(A) - P(A(B \cup C)) + P(B) - P(B(A \cup C)) + P(C) - P(C(A \cup B))$$
$$= P(A) - P(AB \cup AC) + P(B) - P(AB \cup BC) + P(C) - P(AC \cup BC)$$
$$= P(A) - P(AB) - P(AC) + P(B) - P(AB) - P(BC) + P(C) - P(AC) - P(BC)$$

$= \frac{5}{12}$, 故选 D.

8.【答案】B

【解析】 $EX = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, EX^2 = \frac{1}{2}, DX = \frac{1}{4}$

$$E(\sum_{i=1}^{100} X_i) = 100EX = 50, \quad D(\sum_{i=1}^{100} X_i) = 100DX = 25$$

所以 $\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 50}{5} \sim N(0,1)$

$$P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \le 55\right\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 50}{5} \le 1\right\} = \Phi(1).$$ 故选 B.

9.【答案】-1.

【解析】 $\lim\limits_{x \to 0}\left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{\ln(1+x)}\right)$

$$= \lim_{x \to 0}\left[\frac{\ln(1+x) - e^x + 1}{(e^x - 1)\ln(1+x)}\right] = \lim_{x \to 0} \frac{[x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)] - [1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)] + 1}{x^2}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{-x^2 + o(x^2)}{x^2} = -1.$$

10.【答案】$-\sqrt{2}$.

【解析】 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{(1+\frac{t}{\sqrt{t^2+1}})/}{t/\sqrt{t^2+1}}=\frac{(t+\sqrt{t^2+1})}{t}=\frac{1}{t}$,

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d(\frac{1}{t})}{dt}\cdot\frac{1}{dx/dt}=-\frac{1}{t^2}\cdot\frac{\sqrt{t^2+1}}{t}=-\frac{\sqrt{t^2+1}}{t^3}$$

所以, $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=-\sqrt{2}.$

11.【答案】 $n+am$

【解析】由题设知

$$\int_0^{+\infty}f(x)dx=\int_0^{+\infty}(-f''(x)-af'(x))dx=(-f'(x))\Big|_0^{+\infty}-(af(x))\Big|_0^{+\infty}$$

$$=-f'(+\infty)+f'(0)-af(+\infty)+af(0)$$

又由特征方程为 $r^2+ar=1$ 求得特征根为 $r_{1,2}=\frac{-a\pm\sqrt{a^2-4}}{2}$, 又 $a>0$

从而 $f(x)$ 的通解有三种形式:

$$f(x)=c_1e^{r_1x}+c_2e^{r_2x},\ f(x)=(c_1+c_2x)e^{rx},\ f(x)=e^{\alpha x}(c_1\cos\beta x+c_2\sin\beta x)$$

无论哪种通解, 总有 $f'(+\infty)=0, f(+\infty)=0$

从而 $\int_0^{+\infty}f(x)dx=n+am$

12.【答案】 $4e$

【解析】 $f(x,y)=\int_0^{xy}e^{xt^2}dt\overline{\overline{xt^2=u}}\frac{1}{2}\int_0^{x^3y^2}e^u\frac{1}{\sqrt{ux}}du$

$$=\frac{1}{2\sqrt{x}}\int_0^{x^3y^2}e^u\frac{1}{\sqrt{u}}du$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}=-\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}\int_0^{x^3y^2}e^u\frac{1}{\sqrt{u}}du+\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{x^3y^2}\frac{1}{\sqrt{x^3y^2}}\cdot 3x^2y^2$$

$$=-\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}\int_0^{x^3y^2}e^u\frac{1}{\sqrt{u}}du+\frac{3}{2}ye^{x^3y^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x\partial y}=-\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}e^{x^3y^2}\frac{1}{\sqrt{x^3y^2}}2x^3y+\frac{3}{2}e^{x^3y^2}+\frac{3}{2}ye^{x^3y^2}\cdot 2x^3y$$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=-\frac{1}{2}e+\frac{3}{2}e+3e=4e.$$

13.【答案】a^4-4a^2

【解析】$$\begin{vmatrix}a&0&-1&1\\0&a&1&-1\\-1&1&a&0\\1&-1&0&a\end{vmatrix}=a\begin{vmatrix}a&1&0\\1&a&a\\-1&0&a\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}0&a&0\\-1&1&a\\1&-1&a\end{vmatrix}$$

$$=-a\begin{vmatrix}1&a^2\\a&2a\end{vmatrix}-2a\begin{vmatrix}0&a\\-1&1\end{vmatrix}$$

$$=-a(2a-a^3)-2a^2$$

$$=a^4-4a^2$$

14.【答案】$\frac{2}{\pi}$

【解析】$z\sim U\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{\pi},x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right),\\0,\text{其他}.\end{cases}$，$EX=0$，

$$E(X\sin X)=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}x\sin x\cdot\frac{1}{\pi}dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin xdx=-\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}xd\cos x$$

$$=-\frac{2}{\pi}(x\cos x-\sin x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{\pi}$$

所以 $Cov(X,Y)=Cov(X,\sin X)=E(X\cdot\sin X)-E(X)\cdot E(\sin X)=\frac{2}{\pi}.$

15.【解析】令 $\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial x}=3x^2-y=0,\\ \dfrac{\partial f}{\partial y}=24y^2-x=0,\end{cases}$ 得驻点 $(0,0),\left(\dfrac{1}{6},\dfrac{1}{12}\right)$

且 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=6x,\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-1,\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=48y.$

(x,y)	$A=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}$	$B=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$	$C=\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}$	$AC-B^2$	极值
$(0,0)$	0	-1	0	<0	无
$\left(\dfrac{1}{6},\dfrac{1}{12}\right)$	1	-1	4	>0	极小

故 $f(x)$ 在 $\left(\dfrac{1}{6},\dfrac{1}{12}\right)$ 处取得极小值且极小值 $f\left(\dfrac{1}{6},\dfrac{1}{12}\right)=-\dfrac{1}{216}.$

16.【解析】补线 $L_1:4x^2+y^2=r,(r>0$ 且 r 适当小 $)$ 取逆时针.

令 $P(x,y)=\dfrac{4x-y}{4x^2+y^2},Q(x,y)=\dfrac{x+y}{4x^2+y^2}$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{-4x^2+y^2-8xy}{(4x^2+y^2)^2}$$

从而 $I=\oint_{L-L_1}\dfrac{4x-y}{4x^2+y^2}dx+\dfrac{x+y}{4x^2+y^2}dy+\oint_{L_1}\dfrac{4x-y}{4x^2+y^2}dx+\dfrac{x+y}{4x^2+y^2}dy$

$$=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy+\frac{1}{r^2}\oint_{L_1}(4x-y)dx+(x+y)dy$$

$$=0+\frac{1}{r^2}\iint_{D_1}2dxdy=\frac{2}{r^2}\cdot\pi\cdot\frac{r}{2}\cdot r=\pi.$$

17.【解析】即证 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径 $R=1.$

由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{n+\dfrac{1}{2}}{n+1}=1$, 所以 $R=1.$

当$|x|<1$时，记$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$，则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n=1+\sum_{n=1}^{\infty}(n+\frac{1}{2})a_nx^n$$

$$=1+x\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}+\frac{1}{2}S(x)=1+xS'(x)+\frac{1}{2}S(x)$$

所以$(x-1)S'(x)+\frac{1}{2}S(x)+1=0$,

即$S'(x)+\frac{1}{2(x-1)}S(x)=\frac{1}{1-x}$

所以$S(x)=e^{-\int\frac{1}{2(x-1)}dx}\left[\int\frac{1}{1-x}e^{\int\frac{1}{2(x-1)}dx}dx+C\right]$

$$=(1-x)^{-\frac{1}{2}}\left[\int\frac{1}{1-x}\sqrt{1-x}dx+C\right]=(1-x)^{-\frac{1}{2}}(2\sqrt{1-x}+C)=\frac{C}{\sqrt{1-x}}+2.$$

又$S'(x)=a_1=1$,所以$C=2$,所以$S(x)=\frac{2}{\sqrt{1-x}}+2$

18.【解析】该题$f(x)$仅为连续函数，不可用高斯公式.

$\because dS\cos\alpha=dydz,dS\cos\beta=dzdx,dS\cos\gamma=dxdy$,

$$\therefore dydz=\frac{\cos\alpha}{\cos\beta}dxdy,dxdz=\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}dxdy$$

其中$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$为$\sum$上法向量$\vec{n}$的方向向量.

$$\sum:z=\sqrt{x^2+y^2},\vec{n}=\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},-1\right)$$

$$\therefore dydz=\frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy,dxdz=\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$$

$$I=\iint_{\sum}\left\{[xf(xy)+2x-y]\left(\frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)+[yf(xy)+2y+x]\left(\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)+[zf(xy)+z]dxdy\right\}$$

$$= \iint_{\Sigma} \left[\frac{-x^2 f(xy) - 2x^2 + xy - y^2 f(xy) - 2y^2 - xy}{\sqrt{x^2+y^2}} + zf(xy) + z \right] dxdy$$

$$= \iint_{\Sigma} \left[-\sqrt{x^2+y^2} f(xy) - 2\sqrt{x^2+y^2} + zf(xy) + z \right] dxdy$$

$$= \iint_{\Sigma} \left[-\sqrt{x^2+y^2} f(xy) - 2\sqrt{x^2+y^2} + \sqrt{x^2+y^2} f(xy) + \sqrt{x^2+y^2} \right] dxdy$$

$$= \iint_{\Sigma} \left[-\sqrt{x^2+y^2} \right] dxdy = \iint_{1 \le x^2+y^2 \le 4} \sqrt{x^2+y^2} dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 \rho \cdot \rho d\rho = \frac{14}{3}\pi$$

19.【解析】（1）若 $M = 0$, 则在 $[0,2]$ 上 $f(x) \equiv 0$.

所以 $\forall \xi \in (0,2)$, 有 $|f'(\xi)| = 0 \ge 0 = M$ 成立.

若 $M > 0$, 则设 $\exists c \in (0,2)$ 使 $f(c) = M$

由拉格朗日中值定理, $\exists \xi_1 \in (0,c)$ 与 $\exists \xi_2 \in (c,2)$, 使

$$f'(\xi_1) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{M}{c},\ f'(\xi_2) = \frac{f(2) - f(c)}{2 - c} = -\frac{M}{2-c}$$

所以 $|f'(\xi_1)| = \frac{M}{c},\ |f'(\xi_2)| = \frac{M}{2-c}$

若 $c \in (0,1]$, 则可取 $\xi = \xi_1$, 有 $|f'(\xi)| = \frac{M}{c} \ge M$

若 $c \in (1,2)$, 则可取 $\xi = \xi_2$, 有 $|f'(\xi)| = \frac{M}{2-c} \ge M$

综上所示, $\xi \in (0,2)$, 使 $|f'(\xi)| \ge M$.

20.设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 2 & b \end{pmatrix}$，由题，存在正交矩阵 Q，使得 $Q^T AQ = B$，即 A 与 B 合同，且 A 与 B 相似，故 $\begin{cases} |A| = |B| \\ tr(A) = tr(B) \end{cases}$，从而 $\begin{cases} ab - 4 = 0 \\ a + b = 5 \end{cases}$

又由于 $a \ge b$，所以 $a = 4, b = 1$

令 $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 \\ -2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 5) = 0$，得 $\lambda_1 = 0$，$\lambda_2 = 5$.

当 $\lambda_1=0$ 时，求解 $AX=0$，得 $\alpha_1=(2,1)^T$；

当 $\lambda_2=5$ 时，求解 $(A-5E)X=0$，得 $\alpha_2=(-1,2)^T$

所以存在正交阵 $P_1=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}}\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$，使得 $P_1^TAP_1=\Lambda=\begin{pmatrix}0 & \\ & 5\end{pmatrix}$.

当 $\lambda_1=0$ 时，求解 $BX=0$，得 $\beta_1=(-1,2)^T$；

当 $\lambda_2=5$ 时，求解 $(B-5E)X=0$，得 $\alpha_2=(2,1)^T$.

所以存在正交阵 $P_2=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}}\\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$，使得 $P_2^TBP_2=\Lambda=\begin{pmatrix}0 & \\ & 5\end{pmatrix}$

从而 $P_1^TAP_1=\begin{pmatrix}0 & \\ & 5\end{pmatrix}=P_2^TBP_2$，$P_2P_1^TAP_1P_2^T=B$，所以 $Q=P_1P_2^T=\begin{pmatrix}-\frac{4}{5} & \frac{3}{5}\\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5}\end{pmatrix}$.

21.（1）因为 α 是非 0 向量，且不是 A 的特征向量，

所以 $A\alpha\neq\lambda\alpha$，λ 为任意实数，

所以，$P=(\alpha,A\alpha)$ 的 2 列向量不成比例

所以 α、$A\alpha$ 线性无关，从而 $R(P)=2$，所以 P 可逆.

（2）由于 $AP=A(\alpha,A\alpha)=(A\alpha,A^2\alpha)=(A\alpha,6\alpha-A\alpha)\begin{pmatrix}0 & 6\\ 1 & -1\end{pmatrix}$

所以，$AP=\begin{pmatrix}0 & 6\\ 1 & -1\end{pmatrix}$，又因为 P 可逆，所以 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0 & 6\\ 1 & -1\end{pmatrix}$,

所以，$B=\begin{pmatrix}0 & 6\\ 1 & -1\end{pmatrix}$,又 $|B-\lambda E|=0$，所以，$\lambda^2+\lambda-6=0$

从而 $\lambda_1=-3$，$\lambda_2=2$

所以 B 的两个特征向量互不相同，从而 B 可对角化

又 A 与 B 相似，所以 A 可对角化.

22.答案：（1）

$$F(x,y)=P(X_1\le x,X_3X_1+(1-X_3)X_2\le y)$$
$$=P(X_1\le x,X_3=0,X_2\le y)+P(X_1\le x,X_3=1,X_1\le y)$$
$$=P(X_1\le x_1)P(X_3=0)P(X_2\le y)+P(X_3=1)P(X_1\le x_1,X_1\le y)$$
$$=\frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(\min(x,y))$$

（2）令 Y 得分布函数 $F(y)$，对于 $y\in R$

$$F(y)=P(Y\le y)=P(X_3X_1+(1-X_3)X_2\le y)$$
$$=P(X_3=0,X_2\le y)+P(X_3=1,X_1\le y)$$
$$=P(X_3=0)P(X_2\le y)+P(X_3=1)P(X_1\le y)$$
$$=\frac{1}{2}P(X_2\le y)+\frac{1}{2}P(X_1\le y)=\frac{1}{2}\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(y)=\Phi(y)$$

因此 Y 服从标准正态分布

23.（1） $P\{T>s\}=1-P(T\le s)=1-F(s)=e^{-(\frac{S}{\theta})^m}$

$$P\{T>s+t\,|\,T>s\}=\frac{P(T>s+t)}{P(T>s)}=\frac{1-P(T\le s+t)}{1-P(T\le s)}=\frac{e^{-(\frac{s+t}{\theta})^m}}{e^{-(\frac{s}{\theta})^m}}=e^{(\frac{s}{\theta})^m-(\frac{s+t}{\theta})^m}$$

令 T 的密度函数为 $f(t)$，则 $f(t)=F'(t)=\begin{cases}\frac{m}{\theta}(\frac{t}{\theta})^{m-1}e^{-(\frac{t}{\theta})^m} & t\ge 0\\ 0 & t<0\end{cases}$

令
$$L(\theta)=(\frac{m}{\theta})^n\frac{\prod_{i=1}^{n}t_i^{m-1}}{\theta^{n(m-1)}}e^{\frac{1}{\theta^m}\sum_{i=1}^{n}t_i^m}$$

$$\ln L'(\theta)=n\ln m-n\ln\theta+\ln\prod_{i=1}^{n}t_i^{m-1}-n(m-1)\ln\theta-\frac{1}{\theta^m}\sum_{i=1}^{n}t_i^m$$

$$\ln L'(\theta)=-\frac{n}{\theta}-\frac{n(m-1)}{\theta}+\frac{\sum_{i=1}^{n}t_i^m}{\theta^{m+1}}=\frac{-mn\theta^m+\sum_{i=1}^{n}t_i^m}{\theta^{m+1}}$$

令 $\ln L'(\theta)=0$,解得 $\theta=\left[\frac{\sum_{i=1}^{n} t_i^m}{n}\right]^{\frac{1}{m}}$

令 $\hat{\theta}=\left[\frac{\sum_{i=1}^{n} t_i^m}{n}\right]^{\frac{1}{m}}$ ，则 $\hat{\theta}$ 为 θ 的最大似然估计量。